

代数学Ⅱ⑤

準同型定理 $\circ A/I$ がどんな環を示す方法 1

Prop $\phi: A \rightarrow B$ 環準同型 ring hom

$I \subset A$ 1次元 I が $I \subset \ker \phi$ であるとき

$$\bar{\phi}: A/I \rightarrow B$$

$\bar{\phi}(\bar{a}) := \phi(a)$ は well-defined 2

$\bar{\phi}$ は準同型

$\therefore$ well-defined: $a-b \in I \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{I} \Rightarrow \phi(a) = \phi(b)$ である

$$\begin{aligned} \phi(a-b) &= 0 \quad \text{for } \phi(a) = \phi(b) \\ &\in I \subset \ker \phi \end{aligned}$$

準同型:

$$(H0) \quad \bar{\phi}(\bar{1}) = \phi(1) = 1$$

$$\begin{aligned} (H1) \quad \bar{\phi}(\bar{a}_1 + \bar{a}_2) &= \bar{\phi}(\overline{a_1 + a_2}) = \phi(a_1 + a_2) \\ &= \phi(a_1) + \phi(a_2) \\ &= \bar{\phi}(\bar{a}_1) + \bar{\phi}(\bar{a}_2) \end{aligned}$$

Q (H2)

$$= \bar{\phi}(\bar{a}_1) + \bar{\phi}(\bar{a}_2)$$

□

例 $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/(8)$

2

$I = (n)$ が $I \subset \ker \pi$ であるか？

$\ker \pi = (8)$ のとき

$(n) \subset (8) \Leftrightarrow n$ は 8 の倍数

$n=6$ $\mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/(8)$

$\downarrow$
 $\mathbb{Z}/1$ $\nearrow$ π は Prop 5.1
 $\mathbb{Z}/(16)$

$\pi(\bar{a}) = \pi(a) = \bar{a}$
 $\uparrow$
 $\pi \mathbb{Z}/(16)$ $\pi \mathbb{Z}/(8)$

$\pi: \bar{0}, \bar{8} \mapsto \bar{0}$

$\bar{1}, \bar{9} \mapsto \bar{1}$

$\vdots$

$\bar{7}, \bar{15} \mapsto \bar{7}$

$\ker \pi = \{ \bar{0}, \bar{8} \}$
 $\subset \mathbb{Z}/(16)$

三注

3

例之は $\mathbb{Z}/(4) \rightarrow \mathbb{Z}/(2)$ という環準同型
 はない

$\therefore$ $\begin{array}{ccc} \overline{0} & \mapsto & \overline{0} \\ \overline{1} & \mapsto & \overline{1} \end{array} \Bigg) \text{ 準同型 } \text{ は なる}$

$\overline{2} \mapsto \overline{2}$

$\overline{3} \mapsto \overline{3}$

$\overline{4} \mapsto \overline{4} \neq \overline{0} \quad \text{ダ} \times \quad \square$
 $\overline{0} = \overline{0}$

$\varphi: A \rightarrow B \quad I \subset \ker \varphi \quad a \in I$ に

定まる $\overline{\varphi}: A/I \rightarrow B$ と

「 φ が誘導する準同型」

「 φ が引き起こす準同型」という

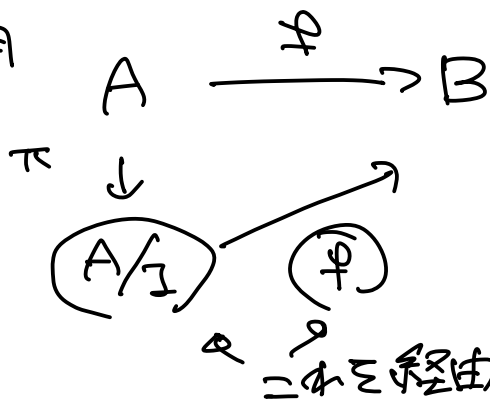
φ induces $\overline{\varphi}$

また「 φ は $\overline{\varphi}$ を経由する」という
 A/I

φ factors through $\overline{\varphi}$

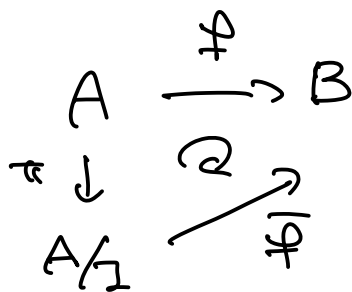
説明

7



$$\begin{aligned}
 \bar{\phi}(\bar{a}) &= \phi(a) \quad \text{f1)} \\
 &\quad \parallel \\
 &= \phi(\pi(a))
 \end{aligned}
 \quad \underline{\phi = \bar{\phi} \circ \pi}$$

二つの状況で



$\in G \subset$

$\phi \cap$

$$\begin{array}{c}
 \phi \\
 \parallel \\
 \phi
 \end{array}$$

$\phi \cap$

可換図式という



Def

$\varphi: A \rightarrow B$ 準同型が全単射のとき

環の同型写像という

(単に「同型」ともいう)

$A \cong B$ の間に同型写像があるとき

「 $A \cong B$ は同型」といい $A \cong B$ とかく //

同型な2つの環は環 $\cong$ には同じもの

Thm (準同型定理)

$\varphi: A \rightarrow B$ 準同型

(1) φ が引き起こす準同型

$\bar{\varphi}: A/\ker \varphi \rightarrow B$ は単射

(2) $\text{Im } \bar{\varphi} = \text{Im } \varphi$

(3) $\bar{\varphi}$ は環の同型 $A/\ker \varphi \xrightarrow{\cong} \text{Im } \varphi$

と与える

(1) $\ker \bar{\varphi} \subset \ker \varphi$ である

$a \in A$ である

$\bar{\varphi}(\bar{a}) = \overline{\varphi(a)}$ だから

$\bar{a} \in \ker \bar{\varphi}$ ならば $a \in \ker \varphi$

よって $\bar{a} = a + \ker \varphi = \ker \varphi = \bar{0}$ //

(2) $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi$ 2. π は全射だから

$\text{Im } \varphi = \text{Im } \bar{\varphi}$ //

(3) $\bar{\varphi} : A/\ker \varphi \rightarrow B$ は単射だから

$\bar{\varphi} : A/\ker \varphi \rightarrow \text{Im } \bar{\varphi}$ は全単射
 1. (2)

$\text{Im } \varphi$

□

例 準同型定理の使い方

7

A/I に対し $I = \ker \phi$ となる $\phi: A \rightarrow B$ なる ϕ がある

① $A = \mathbb{R}[x]$ $I = (x)$

$\phi_0: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R} \quad x=0 \text{ として}$

ϕ_0 は 全射 準同型

すなわち $\ker \phi_0 = (x)$

$\therefore x \in \ker \phi_0$ かつ $(x) \subset \ker \phi_0$

$0 \in \ker \phi_0$ である $\phi_0(0) = 0$

因数定理 かつ ϕ_0 は x の倍数 かつ $\phi_0(x) = 0$

3 Thm

$$\begin{array}{ccc} \phi_0: \mathbb{R}[x]/\ker \phi_0 & \xrightarrow{\cong} & \text{Im } \phi_0 \\ & & \text{" } \subset \text{ 全射} \\ & & \mathbb{R} \\ & \text{" } & \\ & \mathbb{R}[x]/(x) & \end{array}$$

$\therefore \mathbb{R}[x]/(x) \cong \mathbb{R}$

$$\textcircled{2} \quad \varphi_\alpha: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R} \quad x=\alpha \in \mathbb{R} \quad \text{8}$$

$$\textcircled{2} \cdot \ker \varphi_\alpha = (x-\alpha)$$

$$\cdot \mathbb{R}[x]/(x-\alpha) \cong \mathbb{R} \quad \text{Σ 示 せ}$$

$$\textcircled{3} \quad A = \mathbb{R}[x] \quad I = (x^2+1)$$

$$\varphi_i: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C} \quad x=i \in \mathbb{R}[x]$$

は 全射準同型

$$\therefore \mathbb{C} \text{ 中 } a+bi \text{ 迄}$$

$$\varphi_i(a+bx) = a+bi \quad \square$$

$$\ker \varphi_i = (x^2+1)$$

$$\therefore \varphi_i(x^2+1) = 0 \text{ 811} \quad x^2+1 \in \ker \varphi_i$$

$$(x^2+1) \subset \ker \varphi_i$$

$$g \in \ker \varphi_i \text{ 示 せ}$$

$$g = (x^2+1)q + r \quad q, r \in \mathbb{R}[x] \quad \deg r \leq 1$$

$$x=i \in \mathbb{R}[x] \quad 0 = r(i) \rightarrow r=0 \quad \therefore g \in (x^2+1) \quad \square$$

中国剰余定理 Chinese Remainder Theorem

Prop A, B : 可換環

直積 $A \times B$ は 成分ごとの 和と積で可換環

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) := (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

$$(a_1, b_1)(a_2, b_2) := (a_1 a_2, b_1 b_2) //$$

Q 示す

思い出す:

$$\mathbb{Z} \supset (m), (n)$$

$$(m) + (n) = \mathbb{Z} \Leftrightarrow \gcd(m, n) = 1$$

①

$ma + nb = 1$ となる $a, b \in \mathbb{Z}$ が存在

$A \supset I, J$ 任意 $a \in A$ に対して

$I + J = A$ のとき「 I と J は互いに素」という

$$\Leftrightarrow \exists a \in A \text{ s.t. } 1 = a + b \quad \begin{matrix} a \in I, b \in J \\ \text{互いに素} \end{matrix}$$

Thm (CRT)

10

$A \supset I, J$ 互いに素 $I+J=A$ とき

$$\begin{aligned} \exists a \text{ とき } \varphi: A &\longrightarrow A/I \times A/J \quad \text{to} \\ a &\longmapsto (\bar{a}, \bar{a}) \end{aligned}$$

(1) 全射

$$(2) \ker \varphi = I \cap J$$

特に第三同型定理より $A/I \cap J \cong A/I \times A/J$

例

$$\textcircled{4} A = \mathbb{Z} \supset I = (m), J = (n)$$

m, n は互いに素のとき

$$I \cap J = \{m \in \mathbb{Z} \mid m \text{ は } n \text{ の倍数}\} = (mn)$$

$$\therefore \mathbb{Z}/(mn) \cong \mathbb{Z}/(m) \times \mathbb{Z}/(n)$$

⑤ $A = \mathbb{R}[x] \supset I = (x+1)$
 $J = (x-1)$ (1)

$$I+J=A \quad \therefore 1 = \frac{1}{2}((x+1) - (x-1))$$

$$\S 1) \quad \forall a \in A \quad (a)$$

$$a = \underbrace{\frac{1}{2}a(x+1)}_n - \underbrace{\frac{1}{2}a(x-1)}_j$$

f. 2 $A \subset \mathbb{Z}^+$ $\square$

$(I+J=A \text{ संभव है } 1=x+y, x \in I, y \in J$
 $\text{एक मात्र } \subseteq \text{ संभव है } a+b)$

$$I \cap J = (x^2 - 1)$$

$$\therefore \supset \begin{array}{l} x^2 - 1 \in (x+1) \\ x^2 - 1 \in (x-1) \end{array}$$

§17 $x^2 - 1 \in \mathbb{I}n\mathbb{J}$ ok

$\subseteq \quad \sqcap \sqcup \text{ of } \pi \text{ of } \Sigma$
 $\mathcal{Q} = (x^2 - 1) \mathcal{B} + r$

$$g, r \in \mathbb{R}[x] \quad \deg r \leq 1$$

உதவி $f(1)=0$ க்கு $f(-1)=0$ ஐ,

$$r(1) = 0 \Rightarrow r(-1) = 0 \quad \text{für } r=0 \quad \square$$

CRT ①

$$\mathbb{R}[x]/(x^2-1) \cong \mathbb{R}[x]/(x+1) \times \mathbb{R}[x]/(x-1) \quad (2)$$

$$\cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

②

$$\textcircled{6} \quad A = \mathbb{C}[x] \supset \begin{aligned} I &= (x+i) \\ J &= (x-i) \end{aligned}$$

$$Q \cdot I + J = A$$

$$\cdot I \cap J = (x^2+1)$$

$$\cdot \mathbb{C}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C} \quad \text{成り立つ}$$

注 $\mathbb{R}[x]/(x^2)$ や $\mathbb{R}[x]/((x-1)^2)$ は

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ と同型ではない。成り立つ

同様に $\mathbb{C}[x]/(x^2) \not\cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$

$$\mathbb{Z}/(4) \not\cong \mathbb{Z}/(2) \times \mathbb{Z}/(2)$$

//

CRT の証明

(3)

$$\varphi: A \rightarrow A/I \times A/J \quad a \mapsto (\bar{a}, \bar{a})$$

(b)

$$\pi_1: A \rightarrow A/I \quad \pi_2: A \rightarrow A/J$$

$$\text{定義 2} \quad \varphi(a) = (\pi_1(a), \pi_2(a)) \\ \text{だから}$$

$$\underline{\text{全射}} \quad (\bar{a}, \bar{b}) \in A/I \times A/J \quad \exists \exists$$

$$I + J = A \quad \text{より} \quad 1 = \alpha + \beta \quad \alpha \in I, \beta \in J \\ \text{だから}$$

$$\pi_1: A \rightarrow A/I \quad \pi_2: A \rightarrow A/J \quad 1 = \alpha + \beta$$

$$\pi_1(\alpha) = \bar{0} \quad \pi_2(\alpha) = \bar{1}$$

$$\pi_1(\beta) = \bar{1} \quad \pi_2(\beta) = \bar{0}$$

$$\varphi(b\alpha + a\beta) = (\pi_1(b\alpha + a\beta), \pi_2(b\alpha + a\beta)) \\ = (\bar{a}, \bar{b}) \quad \text{OK}$$

$$\frac{\ker \phi = I \cap J}{a \in I \cap J \text{ "}\phi \geq 1\text{"}} \quad \phi(a) = (\pi_2(a), \pi_3(a)) \\ = (\bar{0}, \bar{0}) \\ \text{so } I \cap J \subset \ker \phi \quad \square$$

$$a \in \ker \phi \text{ "}\phi \geq 1\text{"}$$

$$\phi(a) = (\bar{0}, \bar{0})$$

$$(\pi_2(a), \pi_3(a))$$

$$\text{so } \pi_2(a) = \bar{0} \text{ so } \pi_3(a) = \bar{0}$$

$$a \in \ker \pi_2 = I \text{ so}$$

$$a \in \ker \pi_3 = J$$

$$\text{so } \ker \phi \subset I \cap J \quad \square$$